

PRÁCTICA 2

SERVIDOR NGINX

JAVIER LLUESMA APARICI
2ASIX DAW



ÍNDICE (TABLA DE CONTENIDO)

INTRODUCCIÓN	3
PREPARACIÓN DEL ENTORNO.....	3
1. CREACIÓN DEL SERVIDOR DEBIAN	3
2. CREACIÓN DEL USUARIO ADMINISTRADOR "PROFE"	4
3. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR NGINX	4
CONFIGURACIÓN DE LOS GRUPOS DE SEGURIDAD	5
CONFIGURACIÓN DEL SITIO VIRTUAL	6
1. NOMBRE Y RUTA DEL FICHERO DE CONFIGURACIÓN	6
2. CONTENIDO DEL FICHERO DE CONFIGURACIÓN	6
2.1 CONFIGURACIÓN HTTP.....	6
2.2 CONFIGURACIÓN HTTPS.....	7
2.3 CONFIGURACIÓN DEL ÁREA PRIVADA.....	7
2.4 REDIRECCIÓN DE HTTP A HTTPS	8
3. ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL SITIO VIRTUAL	8
4. GESTIÓN DE USUARIOS PARA EL ÁREA PRIVADA	8
4.1 FICHERO DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	8
4.2 CONTENIDO DEL FICHERO PARA EL USUARIO "PROFE"	9
5. CERTIFICADO AUTOGENERADO PARA HTTPS	9
5.1 RUTA DEL CERTIFICADO	9
5.2 CONTENIDO DEL CERTIFICADO	9
ANEXOS	11
CAPTURA 1: PÁGINA PRINCIPAL DEL SITIO WEB	11
CAPTURA 2: SOLICITUD DE AUTENTICACIÓN PARA EL ÁREA PRIVADA	14
CAPTURA 3: ACCESO EXITOSO AL ÁREA PRIVADA.....	14
CONCLUSIONES	15
TIEMPO EMPLEADO	16
PROBLEMAS	16

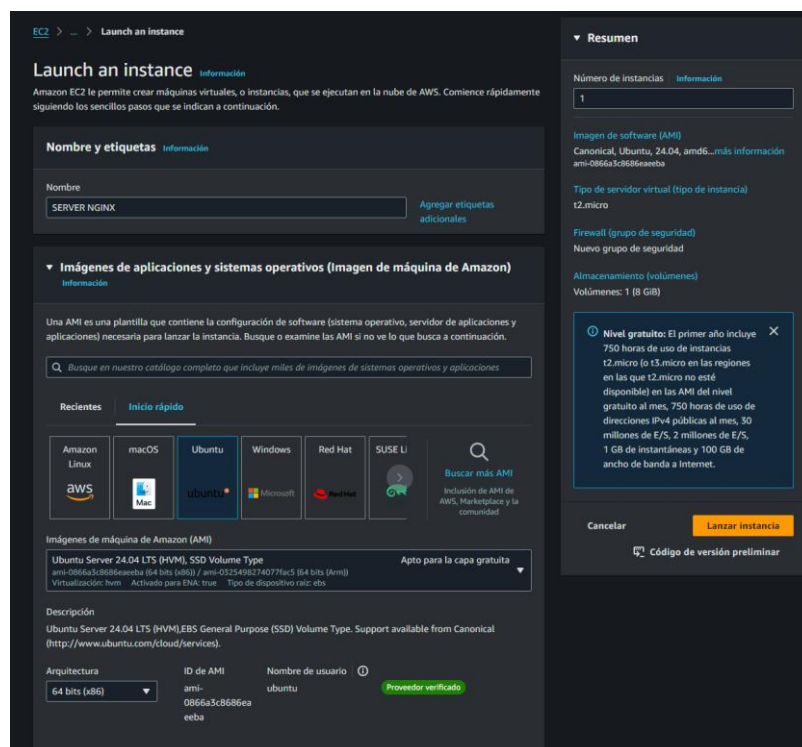
INTRODUCCIÓN

En esta documentación se detalla el proceso de configuración de un servidor Debian con Nginx, incluyendo la creación de un sitio virtual accesible mediante HTTPS, la implementación de un área privada protegida por autenticación, y la generación de capturas de pantalla que evidencian el correcto funcionamiento de las configuraciones realizadas. Diseñado para servir como guía para administradores que necesiten entender, mantener o modificar la configuración del servidor.

PREPARACIÓN DEL ENTORNO

1. CREACIÓN DEL SERVIDOR DEBIAN

En esta primera parte, se utilizó el Learning Lab para crear una instancia básica de Debian. Esta instancia se usará para configurar y alojar un servidor web con Nginx.



2. CREACIÓN DEL USUARIO ADMINISTRADOR "PROFE"

Una vez creada la instancia, añadimos un usuario administrador con privilegios de superusuario llamado "profe" que podrá acceder mediante autenticación por clave privada, utilizando el archivo profe.pub generado en la primera práctica.

Los comandos utilizados para crear el usuario y darle privilegios de superusuario son los siguientes:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo adduser profe
adduser: The user 'profe' already exists.
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo usermod -aG sudo profe
```

Después, añadimos la clave pública asociada al usuario "profe" en el archivo .ssh/authorized_keys para permitir el acceso sin necesidad de contraseña.

```
profe@ip-172-31-38-124:~$ sudo cat .ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDFRHyZ37mgcbLAK/BadrFwRSDb2F+hmmEjUoIJXJxSI
8Wfbi2IV1lLYU+zXjNqXpSN6P3gv/GiMBEFYkOGQffSLDpD4TN2077y3+4EC11iINHrqzsq08LZy9man+
/B/xVZaKRAHnTw6tzVyjTPvi8Nr8Ei8XX17iCsPxLcsWJzjljkeVRCKyGX+8XVK6POfrm33H5BVxOZhJy
tWyracscumcVBk1WE2jFBU/PaobuaMBLNIZY5w== victoria@Victorias-MacBook-Pro.local
```

3. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR NGINX

Para instalar el servidor web Nginx, ejecutamos los siguientes comandos en la terminal del servidor

Debian:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo apt install nginx
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nginx is already the newest version (1.22.1-9).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Una vez instalado, verificamos que el servicio de Nginx está activo:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo service nginx status
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2024-10-11 10:32:58 UTC; 1h 12min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 1000 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1003 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1066 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1005 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 1137)
  Memory: 2.7M
     CPU: 85ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1005 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─1067 "nginx: worker process"

Oct 11 10:32:58 ip-172-31-38-124 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server..
Oct 11 10:32:58 ip-172-31-38-124 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Oct 11 11:09:59 ip-172-31-38-124 systemd[1]: Reloading nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Oct 11 11:09:59 ip-172-31-38-124 nginx[1066]: 2024/10/11 11:09:59 [notice] 1066#1066: signal process started
Oct 11 11:09:59 ip-172-31-38-124 systemd[1]: Reloaded nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
```

CONFIGURACIÓN DE LOS GRUPOS DE SEGURIDAD

Para permitir el acceso al servidor por SSH, HTTP y HTTPS, configuramos los grupos de seguridad de la instancia en el Learning Lab. Estas reglas permiten el tráfico en los puertos correctos para cada servicio:

- **SSH (Puerto 22):** Permite la administración remota del servidor.
- **HTTP (Puerto 80):** Permite el acceso no cifrado al sitio web.
- **HTTPS (Puerto 443):** Permite el acceso seguro mediante cifrado al sitio web.

Esta configuración es esencial para asegurar el correcto funcionamiento de la conexión al servidor y del acceso web tanto en modo seguro como en modo no seguro. Las reglas de los grupos de seguridad se añaden en el panel de control del Learning Lab, y se asignan a la instancia de Debian.

Reglas de entrada (4)										
Buscar										
☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción		
☐	-	sgr-0b4c73ee86e8240...	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-		
☐	-	sgr-02797d6a31ec6d1...	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-		
☐	-	sgr-00cfef158096517fe	IPv4	TCP personalizado	TCP	8080	0.0.0.0/0	-		
☐	-	sgr-0a7061b8d6ba2a7...	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-		

CONFIGURACIÓN DEL SITIO VIRTUAL

1. NOMBRE Y RUTA DEL FICHERO DE CONFIGURACIÓN

La configuración del sitio virtual de Nginx se encuentra en el siguiente archivo:

/etc/nginx/sites-available/javierlluesma

2. CONTENIDO DEL FICHERO DE CONFIGURACIÓN

A continuación, se presenta el contenido relevante del fichero de configuración del sitio virtual, dividido en sus respectivas secciones.

2.1 CONFIGURACIÓN HTTP

```
server {  
    listen 80;  
    server_name javierlluesma;  
    access_log /var/log/nginx/http_access.log;  
    return 301 https://javierlluesma$request_uri;  
}
```

Explicación:

Este bloque configura el servidor para escuchar en el puerto 80 (HTTP) y redirigir todo el tráfico a HTTPS.

2.2 CONFIGURACIÓN HTTPS

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/javierlluesma
server {
    listen 443 ssl;
    server_name javierlluesma;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/server.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/server.key;
    ssl_ciphers 'TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384';
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    access_log /var/log/nginx/https_access.log;

    root /var/www/javierlluesma/html;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location /areaprivada.html {
        auth_basic "Área restringida";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name javierlluesma;
    access_log /var/log/nginx/http_access.log;
    return 301 https://javierlluesma$request_uri;
}
```

Explicación:

Este bloque configura el servidor para escuchar en el puerto 443 (HTTPS), especifica la ubicación de los certificados SSL, define la raíz del sitio y establece las reglas para el acceso al área privada protegida por autenticación básica.

2.3 CONFIGURACIÓN DEL ÁREA PRIVADA

```
location /areaprivada.html {
    auth_basic "Área restringida";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    try_files $uri $uri/ =404;
}
```

Explicación:

Esta sección dentro del bloque HTTPS protege el directorio /areaprivada mediante autenticación básica, requiriendo un nombre de usuario en este caso y contraseña ieselcaminas definidos en el fichero .htpasswd.

2.4 REDIRECCIÓN DE HTTP A HTTPS

```
return 301 https://javierlluesma$request_uri;
```

Explicación:

Esta línea dentro del bloque HTTP asegura que cualquier acceso mediante HTTP sea redirigido automáticamente a HTTPS, garantizando así la seguridad de las conexiones.

3. ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL SITIO VIRTUAL

Para activar el sitio virtual, se crea un enlace simbólico en el directorio sites-enabled:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/javierlluesma /etc/nginx/sites-enabled/
```

Para desactivar el sitio virtual sin eliminar el fichero de configuración, se elimina el enlace simbólico:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/javierlluesma |
```

Nota: Después de activar o desactivar el sitio, es necesario reiniciar o recargar la configuración de Nginx:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo systemctl reload nginx.service
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo systemctl restart nginx.service
```

4. GESTIÓN DE USUARIOS PARA EL ÁREA PRIVADA

4.1 FICHERO DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS

Los usuarios que tienen acceso al área privada en este caso profe están definidos en el fichero de contraseñas ubicado en:

```
/etc/nginx/.htpasswd
```

Para introducir aquí dentro al usuario se ejecuta el siguiente comando:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd profe
```

4.2 CONTENIDO DEL FICHERO PARA EL USUARIO "PROFE"

El fichero .htpasswd contiene las credenciales de los usuarios autorizados. A continuación, se muestra la entrada correspondiente al usuario "profe":

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo cat /etc/nginx/.htpasswd
profe:$apr1$ZR21X0Qb$bOqYL9ngr3VQQYit2Sdh5.
```

profe:\$apr1\$ZR21X0Qb\$bOqYL9ngr3VQQYit2Sdh5.

Explicación:

La línea anterior define el usuario "profe" con la contraseña cifrada correspondiente a "ieselcaminas". Las contraseñas en .htpasswd deben estar cifradas para garantizar la seguridad.

5. CERTIFICADO AUTOGENERADO PARA HTTPS

5.1 RUTA DEL CERTIFICADO

El certificado SSL autogenerado se encuentra en la siguiente ruta:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo cat /etc/nginx/ssl/server.crt
```

La clave privada asociada está ubicada en:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo cat /etc/nginx/ssl/server.key
```

5.2 CONTENIDO DEL CERTIFICADO

El contenido del certificado es gestionado automáticamente por el sistema y no se recomienda modificarlo manualmente. Sin embargo, para referencia, el archivo de certificado contiene las siguientes secciones:

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo cat /etc/nginx/ssl/server.crt
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEGTCCAwwGgAwIBAgIUFGqJU2gCwPSoAGw7euU5+Tfa3VkwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwgZsxCzAJBgNVBAYTAkFVMRMwEQYDVQQIDApTb211LVN0YXRlMSEwHwYDVQQK
DBhJbnRlcmlldCBXaWRnaXRzIFB0eSBMdGQxEjAQBgNVBAsMCTJBU0lYLUlBVzEX
MBUGA1UEAwwOSkFWSUVSIEExMVUVTUUEXJzAlBgkqhkiG9w0BCQEWGGphdmxsdWFW
YUBhbHUuZWRR1Lmd2YS5lc3AeFw0yNDEwMTAwODI3NDhaFw0yNTEwMTAwODI3NDha
MIGbMQswCQYDVQQGEwJBVTETMBEGA1UECAwKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UECgwY
SW50ZXJuZXQgV2lkZ2l0cyBQdHkgTHRkMRIwEAYDVQQLEDAkyQVNVJWc1JQVcxZzAV
BgNVBAMMDkpvBkVlBMTFVfU01BMScwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhqYXZsbHVhcGFA
YWx1LmVkdS5ndmEuZXMwgGgEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCj
wdkhRiD/Y2HyFcFh6B5Pyj2IvGI4RAF8oGrPS9t1Aw+zlyw7SmvGfKAiCxEEGH0i
U9vIP8wRT0jfdzIiNpzllAj059hsAkyeGE2vwbahqgCsEyqgtlEz19aL8b40EFhe
Vha5i7Y3PR5+nqbPRtK91FZS7mJj0hRsF6wAPu6HVlrVSecIJXrgCeC6xnwY0C7K
r2PTN0ijv22zw4I1cowPpD8CTYxMSmj+UwW7aVeUlyPQKrY6NwWovrMawenHVFmv
KFc5uHkjx3b3iNAGEdiEVZLVfPqVquxZmGSYUKuV/v1E1ccNaDf0kR+VfL59J+hZ
8FP1J1xuRt0Evbw7U9GzAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBRAjj9cVPqbUB/CdWuN
EX6xDamJjTAFBgNVHSMEGDAWgBRAjj9cVPqbUB/CdWuNEX6xDamJjTAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBv0JEKrlNTDLsxeBUW8PC2dIFp
PsfeuLfeblXgvIQ2xJ7XxAhPQ/ODtwKXHYMT+yVkwHMxLl8hZ4R2PPBySKFQBpFc
C3GJGn2PVpkilNzP8XMnno7AB8l2hmkPgyJMysqPEXmyzjCa5hnc0M0vYIKNytOz
X4qBRnfWdmKLilrOnXA8/GPW85NEcnfb+KNTU3WvnnvFOMUSDNDZXHK4j8j0/epl+
19jA4QFachbUu1nUU1C12J2jH7iAai5CSkaPfcUQd/qqnSY4Mai4x8JW4/+ux030
rxzEN2tY9AIKtIVBlDpBmXbLwrb6stz59NsWqm7PxSocSqwFT8vULMTF71BC
-----END CERTIFICATE-----
```

La clave privada contiene:

```

admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo cat /etc/nginx/ssl/server.key
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAwggSjAgEAAoIBAQCjwdkhRiD/Y2Hy
FcFh6B5Pyj2IvGI4RAF8oGrPS9t1Aw+zlyw7SmvGfKAiCxEEGH0iU9vIP8wRTojf
dzIiNpzllAj059hsAkyeGE2vwbahqgCsEyqgtLEz19aL8b40EFheVha5i7Y3PR5+
nqbPRtK91FZS7mJj0hRsF6wAPu6HVlrVSecIJXrgCeC6xnwY0C7Kr2PTN0ijv22z
w4I1cowPpD8CTYxMSmj+UwW7aVeULYPQKrY6NwWovrMawenHVMvKFc5uHkjsx3b3
iNAGEdiEVZLVfPqVquxZmGSYUKuV/v1E1ccNaDf0kR+VfL59J+hZ8FP1J1xuRt0E
vbw7U9GzAgMBAAECggEAL8ny6RxzpcQlgcXsawDo06U0BvLfAQeLnYidEwjSrxep
HeJoLJb309Fr0/0B0D2rSvjJA2vmzEgsdnZtCYIBkJf+aA9N39td66cxCLER8KTR
LGX1gzghg20iHe368Wuxtjo0YLC0iRLLjG0VRhkniCFu3b3WtcXJku/nkJzM9G59
ZTiYcFzjCog3s1gb6Boa3WuCLoQSmOz3GVHyNwJ5Rfy11fQJOqe7YHRut2tE0SiQ
RPkKeaH4Ss2aQtZGgiJi5AcXeEL6zfHSsHrmZzbkufrCIh4bEu/BAAyreYcaUKUK
PRzJuDQIELFIpaem9YEhLhkugZr65RCVDzhD/V79iQKBgQDjPKrbjuo2dZE3CLKV
+d5Rt34V4DHZ3VucRSDtitZ4FdARwf76Vj7R3kcYEsgVFNrffii9e9GXtsnxRJhvz
/KE1dYnGzvejQMod7a2LDwiDqJ2TvzfE3UxXMAqPwC4+HSAw9Hxv0y8kf2/yywwg
42U5Mnv+QuwWRUXrRxUI1g3FywKBgQC4fDKg8NTMLwz386eb1G3HNbVNTnM0Zqaj
FPQCckMJEUKMIWiismPTWz0jExpu9z22E0Y0ltM+MX2UAQXA/qtdnu3s6UPLZUih
p/7GTPp5gIz0B0V7hhjAp1i2LsNOq1kdQKeGvsmNkzcKvU4RFHgBW1FIWrb07TT
yYpvEZNMuQKBgH/zWymB0XOUw42/gf9c0MgmKAJ1WNYZ/cmCS0Y2FQlNDvnQyGfh
REIb70ArQypLseqI/p9y8injhIiU8sxxhbx6UHf3dg1bL20mv03fpyWrPf9Bfn+F
NEUrsea7ic5DzCqEn8S/nx3n+/s0RcIHCKoqORM0T4dCvln6jmeJT/v9AoGAAD02
gRMmjuHwiEi2nh0BmKisbCrohWuJqcmW/Z6+YGvAU9g2+taZ7fK1+I68unqp/6Kp
X+DlFLbr4GIndtghwPKY3tzurv7ZZH240ReXznMeqmHtoLSgXIjpYZX00SwtXI19
Vm2C+JVzXHyKkLkoA1Qp+FCIN/w/QfSvXYbm4/kCgYEAkV0t0rwSXLxohrHBX761
p0cq3hZ7xXdwxN2LiVIYtBzYSMKIqZ/Py13Sc2TdU6khE4t2PI97fAeGe6NN4z1N
JrTXdwfetpoDLTMDM4TMqqXUbICuwWerjo2UAK0zeCQN+hmJrqfko3/4N5VLm2q0
HvQZPmMHJFnxsy6gyAJNY0E=
-----END PRIVATE KEY-----

```

Nota:

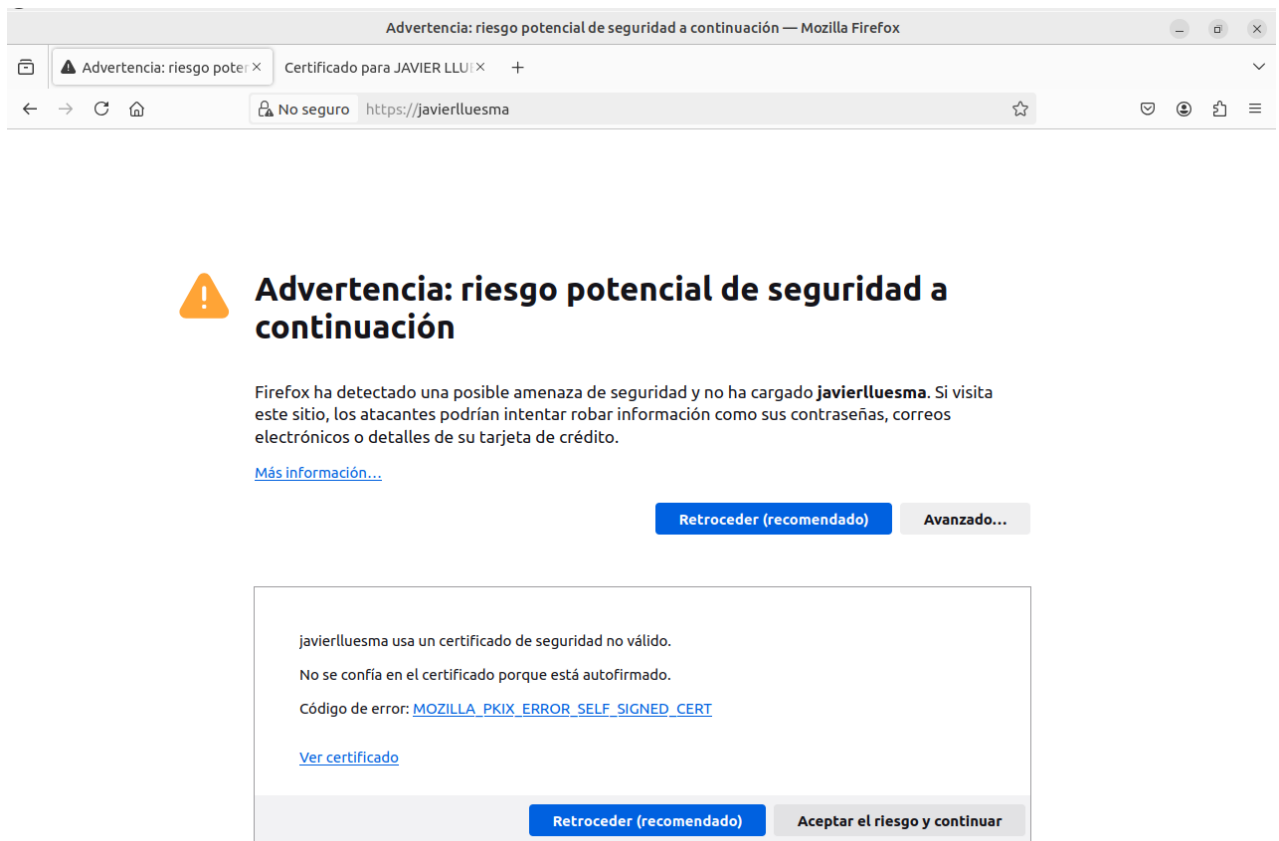
Es fundamental mantener la confidencialidad de la clave privada (.key) para asegurar la integridad de las conexiones HTTPS.

ANEXOS

CAPTURA 1: PÁGINA PRINCIPAL DEL SITIO WEB

En primer lugar, cuando intentamos acceder vemos que aparece el mensaje de advertencia indicando que la conexión se está realizando a través del puerto 443 por HTTPS.

-Se puede visualizar como indica que estamos intentando acceder a la página web javierlluesma y también se visualiza en la barra del navegador.



-A continuación, podemos visualizar el certificado creado anteriormente que es utilizado por nuestra página web.

Certificado

JAVIER LLUESMA	
Nombre del asunto	
País	AU
Estado/Provincia	Some-State
Organización	Internet Widgits Pty Ltd
Unidad organizativa	2ASIX-IAW
Nombre común	JAVIER LLUESMA
Dirección de correo electrónico	javlluapa@alu.edu.gva.es
Nombre del emisor	
País	AU
Estado/Provincia	Some-State
Organización	Internet Widgits Pty Ltd
Unidad organizativa	2ASIX-IAW
Nombre común	JAVIER LLUESMA
Dirección de correo electrónico	javlluapa@alu.edu.gva.es
Validez	
No antes	Thu, 10 Oct 2024 08:27:48 GMT

-Y finalmente visualizamos la página web entera con el mensaje de bienvenida indicado.

Práctica de Configuración de Servidor Nginx — Mozilla Firefox

Práctica de Configuración de...Certificado para JAVIER LLU...+

←→↻🏠🔒🌐https://javierllesma🌟🛡️👤📁☰

Bienvenido a la web de Javier Llesma

Hola, mi nombre es **Javier Llesma Aparici**, y soy estudiante de 2º de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIX).

Esta es una práctica de configuración de un servidor Nginx como parte del curso de aplicaciones web. Durante esta actividad, estoy aprendiendo a instalar, configurar y gestionar un servidor web utilizando Nginx.

Menú

[Inicio](#)
[Área Privada](#)

Objetivos de la Práctica

Instalar y configurar Nginx en un servidor Linux.
Aprender a gestionar archivos de configuración para sitios web.
Implementar directivas de seguridad y optimización.
Verificar el correcto funcionamiento del servidor web.

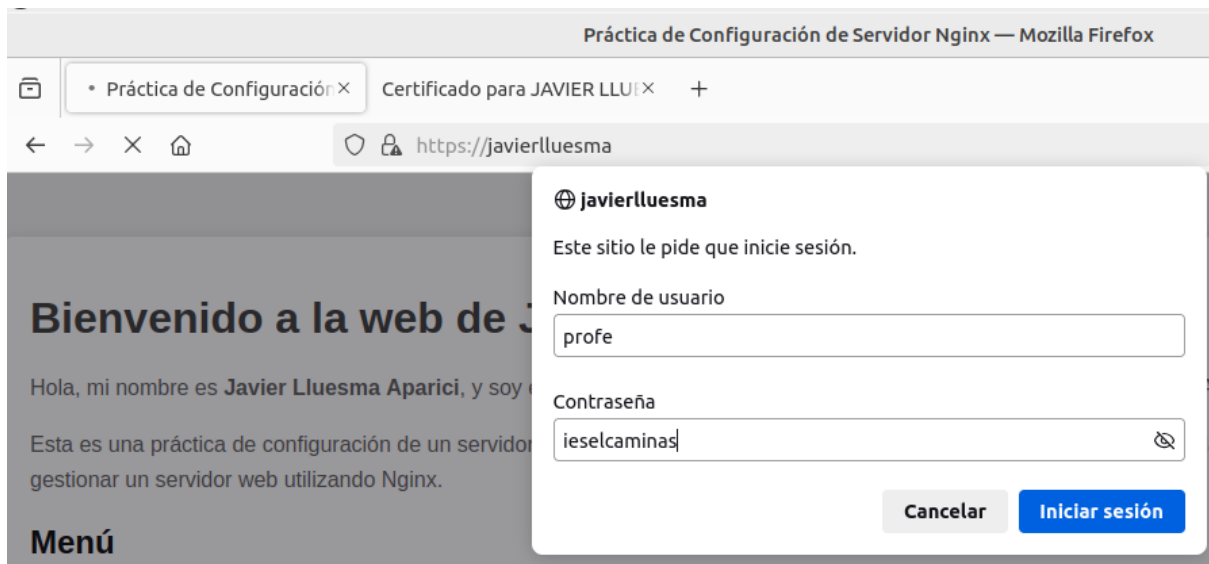
Detalles Técnicos

En esta práctica, estoy configurando el servidor Nginx para servir páginas web estáticas y dinámicas. Además, aplico reglas básicas de seguridad y realizo pruebas para asegurar que el servidor responde adecuadamente a las peticiones de los usuarios.

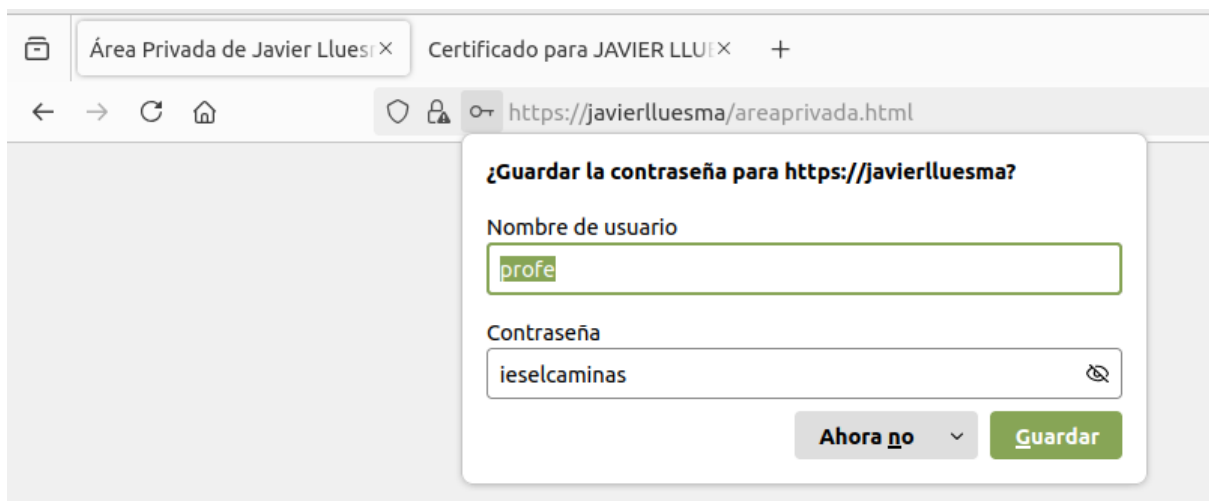
Autor: Javier Llesma Aparici - 2º ASIX

CAPTURA 2: SOLICITUD DE AUTENTICACIÓN PARA EL ÁREA PRIVADA

-En esta primera captura visualizamos como nos pide iniciar sesión para acceder a área privada y como introducimos los datos de profe para acceder.

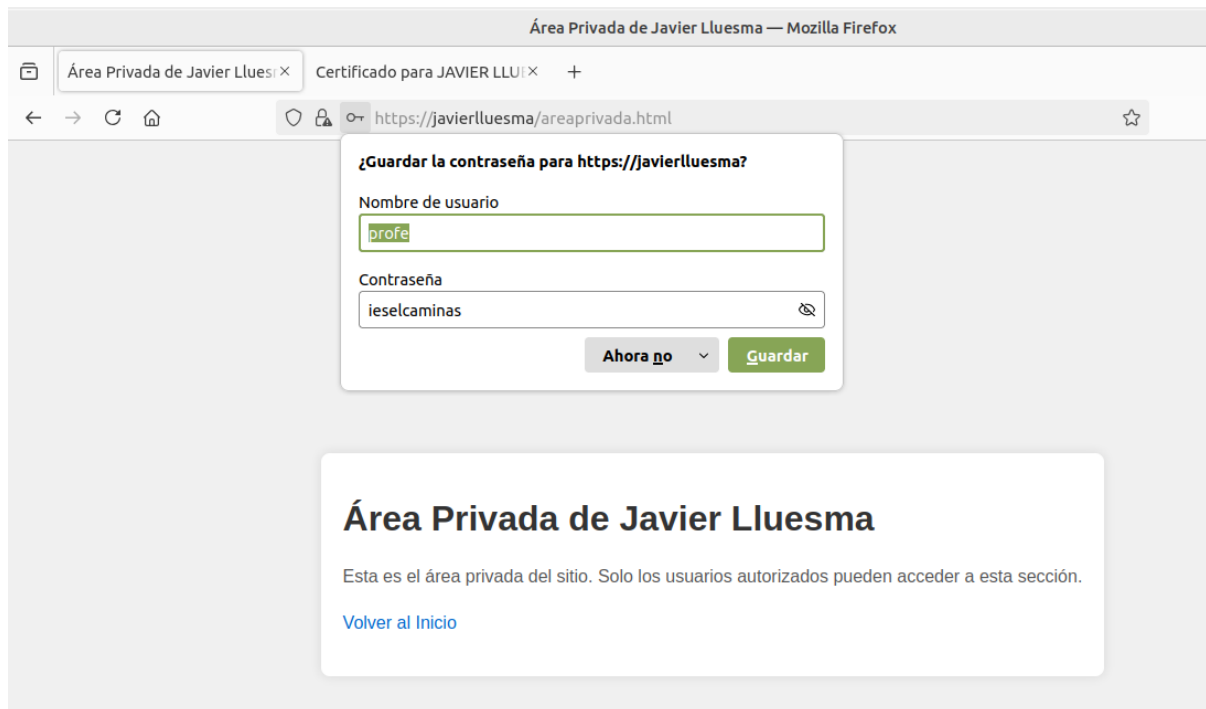


-Ahora visualizamos el acceso a área privada de manera satisfactoria con profe y como nos indica si queremos guardar la información para el próximo acceso.



CAPTURA 3: ACCESO EXITOSO AL ÁREA PRIVADA

-Finalmente visualizamos de manera completa el mensaje indicado en la actividad y la página correspondiente de Área privada.



CONCLUSIONES

La configuración del servidor Debian con Nginx ha sido realizada exitosamente, permitiendo el acceso seguro al sitio web mediante HTTPS y protegiendo un área privada con autenticación

básica. Las redirecciones automáticas garantizan que todas las conexiones se realicen de forma segura, y la documentación proporcionada facilita el mantenimiento y futuras modificaciones por parte de administradores.

TIEMPO EMPLEADO

-El coste total para realizar el trabajo ha sido el siguiente:

1H (PARTE PRÁCTICA)

4-5 H (MONTAR EL DOCUMENTO)

PROBLEMAS

-No ha surgido ningún tipo de problema durante la práctica, lo único que ha dado problemas ha sido como entender cómo se debe montar el documento y el Word a la hora de montar el documento.